

NetPractice

Guia de Estudo e Metodologia

Como entender e resolver qualquer nível — passo a passo, com o porquê de cada escolha

Nota: Os valores concretos de cada nível do NetPractice são gerados aleatoriamente (por login e a cada tentativa). Este documento não te dá 'as respostas' de um nível fixo — ensina-te o RACIOCÍNIO para resolveres qualquer configuração que apareça, incluindo na avaliação (onde não podes usar ferramentas externas).

1. O que é o NetPractice

O NetPractice é um exercício prático para aprenderes o básico de redes: como configurar endereços IP, como ligar dispositivos através de um router, e qual o papel de uma gateway. Corre no browser, gera redes simuladas (não reais) e tem 10 níveis, com dificuldade crescente.

1.1 Como correr o projeto

- Extrai a pasta do projeto.
- Dentro da pasta `net_practice`, corre o ficheiro `run.sh` (script que abre um servidor local e o browser).
- Se o `run.sh` não funcionar: corre no terminal ``python3 -m http.server 49242`` e depois abre ``http://localhost:49242`` no browser.
- Escreve o teu login no campo indicado para gerares a tua configuração pessoal, ou usa o separador 'evaluation' para gerares uma configuração aleatória (igual ao que acontece na avaliação).

1.2 Como funciona cada nível

- É mostrado um diagrama de rede que NÃO está a funcionar.
- No topo aparecem um ou mais objetivos ('goals') — ex: 'A deve conseguir alcançar B'.
- Alguns campos (IP, máscara, gateway, rotas) aparecem a sombreado = fixos, não editáveis. Os campos em branco/editáveis são os que tens de preencher.
- Botão 'Check again' — valida a tua configuração.
- Botão 'Get my config' — exporta a tua configuração (precisas disto para a entrega/avaliação).
- Em baixo há uma zona de logs que te diz exatamente porque a configuração está errada (ex: gateway em falta, IP inválido, IP duplicado).

Nota: Antes de avançares de nível, exporta sempre com 'Get my config'.

2. Fundamentos: o que é um endereço IPv4

Um endereço IPv4 é um número de 32 bits, escrito como 4 blocos (octetos) de 0 a 255, separados por pontos. Exemplo: 192.168.1.10. Cada octeto tem 8 bits.

2.1 Binário rápido (o que precisas de saber de cor)

Cada octeto é a soma de potências de 2. Convém saberes esta tabela de cor:

Bit	128	64	32	16	8	4	2	1
Valor	128	64	32	16	8	4	2	1

Exemplo: $192 = 128 + 64 \rightarrow$ binário 11000000. $200 = 128 + 64 + 8 \rightarrow$ 11001000.

2.2 Máscara de sub-rede e notação CIDR

A máscara diz quantos bits (da esquerda) pertencem à 'rede' e quantos ficam livres para 'hosts'. Escreve-se como 255.255.255.0 ou, de forma equivalente, como /24 (24 bits de rede).

Tabela das máscaras mais comuns (memoriza esta — é a chave de tudo):

CIDR	Máscara	Último octeto não-zero	Bloco (salto entre redes)	Hosts úteis por sub-rede
/24	255.255.255.0	0	256	254
/25	255.255.255.128	128	128	126
/26	255.255.255.192	192	64	62
/27	255.255.255.224	224	32	30
/28	255.255.255.240	240	16	14
/29	255.255.255.248	248	8	6
/30	255.255.255.252	252	4	2

'Bloco' = $256 - (\text{o número não-zero da máscara nesse octeto})$. É o tamanho de cada sub-rede nesse octeto. Este número é o truque mais útil para resolveres tudo de cabeça, sem contas em binário.

2.3 Rede, broadcast e hosts válidos (o truque do 'bloco')

Método rápido, sem binário, para qualquer IP + máscara:

1. Olha para o octeto onde a máscara deixa de ser 255 — é aí que 'acontece' a sub-rede.
2. Calcula o bloco: $256 - \text{valor da máscara nesse octeto}$.
3. Endereço de rede (network) = o múltiplo do bloco imediatamente $\leq$ ao valor do IP nesse octeto.
4. Endereço de broadcast = $\text{network} + \text{bloco} - 1$.
5. Hosts válidos = todos os IPs entre $\text{network} + 1$ e $\text{broadcast} - 1$ (nunca podes usar o network nem o broadcast como IP de um dispositivo).

Exemplo: IP 192.168.1.150 com máscara 255.255.255.192 (/26):

Passo	Resultado
Octeto relevante	4º octeto (192 é o valor não-255)
Bloco	$256 - 192 = 64$
Múltiplos de 64	0, 64, 128, 192
150 está entre	128 e 191
Rede	192.168.1.128
Broadcast	192.168.1.191 ($128 + 64 - 1$)
Hosts válidos	192.168.1.129 até 192.168.1.190

3. Os dispositivos do NetPractice

Ícone	O que é	Regra chave
Host	Um computador/dispositivo final.	Tem 1 interface (IP + máscara). Se precisa de falar com redes fora da sua sub-rede, precisa de uma gateway.

Ícone	O que é	Regra chave
Switch	Liga vários hosts na MESMA rede local.	Não tem IP relevante para o tráfego; não separa sub-redes — tudo o que está ligado por um switch tem de estar na mesma sub-rede.
Router	Liga duas ou mais redes diferentes.	Cada interface do router tem o seu próprio IP/máscara, e pertence à sub-rede desse link específico.
Internet	Representa 'o resto do mundo' fora da tua rede.	Funciona como um router: tem interface(s) próprias e normalmente exige rota(s) para as tuas redes.

3.1 Gateway

A gateway é o IP para onde um host envia o tráfego que não é para a sua própria sub-rede. Tem de ser: (a) um IP dentro da MESMA sub-rede do host, e (b) o IP real da interface do router ligada a essa mesma sub-rede/link. Se a gateway não corresponder a nenhuma interface existente no link, nada funciona.

3.2 Rotas (routing table)

Quando há mais do que um router entre dois pontos, cada router (e por vezes cada host) precisa de uma tabela de rotas: 'para chegar à rede X, envia pelo gateway Y'. A rota 'default' ou 0.0.0.0/0 significa 'tudo o que não corresponder a nenhuma rota mais específica' e, no NetPractice, é processada por último (por isso deve ser sempre a última linha da tabela).

4. As 8 regras de ouro (o que o simulador está sempre a verificar)

1. Dois dispositivos ligados diretamente pelo mesmo cabo/link têm de estar na MESMA sub-rede — ou seja, o mesmo endereço de rede.
2. Nenhum IP atribuído pode ser o endereço de rede nem o de broadcast da sua sub-rede.
3. Nenhum IP pode repetir-se em toda a topologia.
4. Um host só tem uma interface; se precisar de sair da sua sub-rede, precisa de gateway válida.
5. A gateway de um host tem de ser um IP existente numa interface do router ligado a esse mesmo link.
6. Cada interface de um router pertence à sub-rede do link a que está ligada — routers têm um IP diferente por cada 'perna'.
7. Sempre que há mais do que um salto (mais do que um router entre origem e destino), é preciso uma rota explícita (ou default) para cada rede que os objetivos pedem para alcançar.
8. A rota 'default' / 0.0.0.0/0 é sempre a última a ser testada — usa-se para 'tudo o resto'.

5. Método passo a passo para resolver QUALQUER nível

1. Lê os objetivos ('goals') no topo — dizem exatamente que ligações têm de funcionar.
2. Desenha mentalmente (ou no papel) quem está ligado a quem, seguindo os cabos ('links').
3. Para cada link, vê quais campos estão fixos (sombreados) e quais estão em branco.
4. Se falta o IP de um lado: calcula a sub-rede do lado que já está definido (usa o truque do bloco da secção 2.3) e escolhe um IP livre e válido dentro dessa mesma sub-rede.

- Se falta a máscara de um lado: procura a máscara que faça o IP fixo do outro lado cair na MESMA sub-rede que o teu IP — testa a partir da máscara mais 'pequena' possível (/30) e vai alargando se necessário, comparando os endereços de rede.
- Confirma que, depois de preencheres, os DOIS lados de cada link têm exatamente o mesmo endereço de rede.
- Configura as gateways: cada host que precisa de sair da sua sub-rede aponta para o IP da interface do router presente no seu próprio link.
- Se houver vários routers: preenche as tabelas de rotas — para cada rede pedida nos objetivos que não esteja diretamente ligada, adiciona 'rede destino → gateway = interface do próximo salto'. Deixa a rota default por último.
- Clica 'Check again' e lê os logs — eles dizem exatamente o campo/erro (IP inválido, gateway em falta, sem rota, IP duplicado, etc.).
- Corrige apenas o que o log indicar e repete.

6. Exemplos completos, resolvidos e explicados

Os números abaixo são inventados por mim para ilustrar o raciocínio — não correspondem a um nível específico do teu jogo (que é aleatório). Usa-os para praticares o MÉTODO.

6.1 Exemplo simples: dois hosts ligados diretamente (tipo Nível 1-2)

Host A — IP em branco, máscara fixa 255.255.255.0. Host B — IP fixo 104.93.23.12, máscara 255.255.255.0. Estão ligados pelo mesmo cabo.

- Máscara /24 → bloco = 256 (só há uma sub-rede possível no último octeto: 104.93.23.0/24).
- Rede: 104.93.23.0. Broadcast: 104.93.23.255. Hosts válidos: .1 até .254.
- B já usa .12, por isso A tem de escolher outro IP válido nesse intervalo, ex: 104.93.23.50.
- Resultado: A = 104.93.23.50/24, B = 104.93.23.12/24 → mesma rede → link funciona.

6.2 Exemplo com sub-rede mais pequena (tipo Nível 3, com switch)

Host C tem IP fixo 104.198.9.128 com máscara /25 (255.255.255.128). Host A está ligado ao mesmo switch e precisa de um IP livre com a mesma máscara.

- Bloco (/25) = 256 – 128 = 128 → sub-redes possíveis no último octeto: 0–127 e 128–255.
- 128 cai no intervalo 128–255 → rede = .128, broadcast = .255, hosts válidos = .129 a .254.
- A tem de escolher um IP entre 104.198.9.129 e 104.198.9.254, diferente de .128 (que é o próprio C).

Nota: Um switch não separa redes — todos os que estão ligados ao mesmo switch têm de partilhar a MESMA sub-rede, mesmo que sejam 3 ou mais hosts.

6.3 Exemplo com router (tipo Nível 5)

Router R tem duas interfaces: R1 = 10.0.0.126/25 (liga-se ao Host A) e R2 = 10.0.1.254/26 (liga-se ao Host B). Os IPs de A e B estão em branco.

Interface do router	Sub-rede	Rede / Broadcast	IP a atribuir ao host	Gateway do
R1 (10.0.0.126 /25)	10.0.0.0/25	rede .0 · broadcast .127	qualquer entre .1 e .125 (ex: .10)	10.0.0.126

Interface do router	Sub-rede	Rede / Broadcast	IP a atribuir ao host	Gateway do
R2 (10.0.1.254 /26)	10.0.1.192/26	rede .192 · broadcast .255	qualquer entre .193 e .253 (ex: .200)	10.0.1.254

Repara: a gateway de cada host é sempre o IP da interface do router presente no MESMO link — nunca o IP da outra interface do router.

6.4 Exemplo com dois routers e rotas (tipo Nível 8-10)

Topologia: Host A — R1 — R2 — Host B, e a Internet ligada a R2. Sub-redes:

Link	Sub-rede
Host A ↔ R1	192.168.1.0/24
R1 ↔ R2	192.168.2.0/30
R2 ↔ Host B	192.168.3.0/24
R2 ↔ Internet	203.0.113.0/28

Para o objetivo 'A alcança B' e 'A alcança a Internet', as tabelas de rotas ficam, por exemplo:

Rotas em R1

Rede destino	Gateway
192.168.3.0/24 (rede de B)	192.168.2.2 (interface de R2 ligada a R1)
0.0.0.0/0 (default — resto, incl. Internet)	192.168.2.2

Rotas em R2

Rede destino	Gateway
192.168.1.0/24 (rede de A)	192.168.2.1 (interface de R1 ligada a R2)
0.0.0.0/0 (default — Internet)	203.0.113.1 (interface da Internet)

Lógica: cada router só 'conhece' diretamente as redes ligadas às suas próprias interfaces. Para tudo o resto, precisa de uma rota a apontar para o próximo router no caminho (o 'próximo salto'), e a rota default trata do que sobra (tipicamente, o caminho para a Internet).

7. Mensagens de erro mais comuns e o que significam

Tipo de erro no log	Causa provável	Como corrigir
IP duplicado	Dois dispositivos com o mesmo IP.	Escolhe outro IP válido, dentro do intervalo de hosts da sub-rede.
IP inválido / endereço de rede ou broadcast	Usaste o primeiro ou o último IP da sub-rede.	Usa network+1 até broadcast-1 (secção 2.3).

Tipo de erro no log	Causa provável	Como corrigir
Redes diferentes no mesmo link	Os dois lados do cabo não batem certo (endereço de rede diferente).	Recalcula a sub-rede de ambos os lados; ajusta IP e/ou máscara para coincidirem.
Gateway em falta ou inválida	O host não tem gateway, ou a gateway não é um IP de nenhuma interface do router no mesmo link.	Define a gateway = IP da interface do router ligada a esse link.
Sem rota / destino inalcançável	Falta uma linha na tabela de rotas para essa rede (ou para 'default').	Adiciona a rota que falta, com o gateway correto (próximo salto).

8. Dicas específicas para a avaliação

- Na avaliação resolves 3 níveis aleatórios, com tempo limitado, sem ferramentas externas (só é tolerada uma calculadora simples, tipo 'bc').
- Treina o 'truque do bloco' (256 – valor da máscara) até seres rápido de cabeça — é a tua principal ferramenta.
- Antes de mexer em qualquer campo, identifica primeiro TODOS os links e o que já está fixo — não vás direto a tentativa e erro.
- Usa sempre os logs: eles dizem exatamente qual o campo problemático, não precisas de adivinhar.
- Resolve sempre um link de cada vez, confirmando 'mesma rede dos dois lados' antes de passares ao seguinte.
- Deixa as rotas 'default' sempre por último na tabela de rotas de cada dispositivo.

Nota: Consegue explicar em voz alta o PORQUÊ de cada valor que escolhes (que sub-rede é, porque esse IP é válido, porque essa é a gateway certa). É exatamente isso que te vão pedir para justificares na avaliação/defesa.

9. Onde estudar mais (para a secção de Recursos do teu README)

- Documentação/tutoriais sobre endereçamento TCP/IP e sub-redes (subnetting) — pesquisa por 'IPv4 subnetting cheat sheet'.
- Material introdutório sobre o modelo OSI, para situares onde entram routers (camada 3) e switches (camada 2).
- Documentação sobre tabelas de encaminhamento (routing tables) e rota default (0.0.0.0/0).

Nota: O README do projeto tem de ser escrito em inglês e incluir as secções pedidas no enunciado (Description, Instructions, Resources, menção explícita a TCP/IP addressing, subnet masks, default gateways, routers, switches, camadas OSI, e como usaste IA). Este documento é só o teu guia de estudo pessoal — não é o README oficial.